MyCodeSchool

Code review — ana-structuri

Runde de review pe proiectul tău, cea mai nouă sus.

Runda 4 — 2026-10-20 — sha 7249c56

Scop: proiectul reorganizat pe straturi (Model / Service / View), după review-ul #3. Am rulat codul, nu doar l-am citit. Cele 4 constatări 🔴 de mai jos sunt reproduse prin rulare. Pe mașina de review e instalat doar SDK 8, iar proiectul țintește net10.0, așa că am rulat pe o copie cu `TargetFramework` schimbat în net8.0 (0 erori de build). Codul tău nu a fost atins.

🔴 Critice

B1 — `AddTelefon` adaugă `null` în listă, nu telefonul primit (`MagazinTelefoane/TelefonService.cs:81`)

CUM E ACUM: `Telefon x = GasesteModel(telefon.model); if (x == null) { telefoane.Add(x); return true; }`. În listă intră `x`, adică exact valoarea despre care tocmai ai aflat că e `null`. Metoda zice `True`, dar telefonul nu e în listă, iar în locul lui stă un `null`. La Bibleoteca/CarteService.cs:91 e corect (`carti.Add(carte)`).

DE CE: `x` are o singură treabă: răspunde la întrebarea „există deja?“. Pe ramura `if (x == null)` valoarea lui e garantat `null`, așa că `Add(x)` pune în listă o referință goală. `List<T>.Add` nu verifică nimic, deci nu crapă aici. Crapă la următoarea parcurgere. În rulare, `AddTelefon` a răspuns `True`, iar apoi `GasesteModel("12")` a aruncat `NullReferenceException` la linia 64, pentru că bucla ajunge la elementul `null` și citește `telefoane[i].model` dintr-un obiect care nu există. Tot așa, `AfisareTelefoane` afișează cele 5 telefoane și crapă la al 6-lea (linia 56). Main-ul tău nu prinde bug-ul: testezi cu „Pixel 8”, care e deja în listă, deci n-ai trecut niciodată pe ramura care adaugă. Un test pe CRUD trebuie să treacă și prin cazul de succes.

FIX: `telefoane.Add(telefon);` la TelefonService.cs:81. În Program.cs testează cu un model care nu e în listă, apoi afișează lista.

- același bug la `Filme/FilmService.cs:270` (`filme.Add(c)` cu `c == null`; trebuie `filme.Add(film);`). Repro: `AddFilm("Oppenheimer")` → `True`, apoi `gasesteTitlu` → `NullReferenceException` la FilmService.cs:250.

Corecte (control): `CarteService.cs:91`, `PizzaService.cs:165`, `StudentService.cs:17`. `AdapostService`, `UtilizatoriService`, `ContBancarService` nu au metode Add.

B2 — `CeaMaiLunga` compară `volumPagini`, un câmp care nu se setează nicăieri (`Bibleoteca/CarteService.cs:62`)

CUM E ACUM: `if (carti[i].volumPagini > carteMax.volumPagini)`. `volumPagini` (Carte.cs:25) nu primește valoare nicăieri; `LoadCarti` setează `pagini`. Metoda întoarce mereu prima carte, „Dune" (412), deși cea mai lungă e „Ion" (512).

DE CE: Un câmp `int` declarat într-o clasă și neinițializat pornește de la 0: C# pune valoarea implicită la `new Carte()`. Toate cărțile au deci `volumPagini == 0`, iar `0 > 0` e fals la fiecare pas. `carteMax` rămâne pe `carti[0]` de la început până la sfârșit. Compilatorul nu are de unde să știe că voiai `pagini`: ambele câmpuri există și au același tip. De aceea bug-ul nu iese la compilare, iese doar la rulare, ca rezultat greșit.

FIX: Compară `carti[i].pagini > carteMax.pagini` și șterge câmpul `volumPagini` din Carte.cs, ca să ai o singură sursă pentru numărul de pagini.

- același bug la: `Bibleoteca/CarteService.cs:62` (partea dreaptă, `carteMax.volumPagini`, în aceeași condiție, se repară în aceeași linie) și `Bibleoteca/Carte.cs:25` (declarația câmpului duplicat, sursa bug-ului, se șterge odată cu fix-ul).

`FilmService.DurataMaxima` (228-236) are același tipar de maxim, dar `durataMinute` se setează la toate cele 13 filme, deci nu e afectat. De reverificat când adaugi `Load...()` la clasele Produs, ContBancar, User, Adapost, ai câmpuri nesetate: `Produs.cs:43` (`pret * stoc`), `Produs.cs:50` (`stoc > 0`), `ContBancar.cs:29` și `:42` (compară cu `sold`).

B3 — `PoateRetrage` răspunde invers (`ConturiBancare/ContBancar.cs:42`) — era B4 în review-ul #3, NEATINS

CUM E ACUM: `if (suma > sold) return true; else return false;`. Metoda zice `True` exact când NU ai bani destui și `False` când ai. Rulat: sold 100, `PoateRetrage(50)` → `False`, `PoateRetrage(500)` → `True`.

DE CE: Numele `PoateRetrage` pune o întrebare: „ajung banii?". Condiția `suma > sold` descrie situația inversă, „nu ajung". Metoda întoarce direct valoarea condiției, deci răspunsul e negația întrebării. Contrast în aceeași clasă: `Retrage` (linia 29) folosește corect `suma <= sold`, deci regula e scrisă de două ori, o dată bine și o dată pe dos. Când o singură regulă stă în două locuri, cele două ajung să se contrazică.

FIX: `return suma > 0 && suma <= sold;`, iar `Retrage` să-și ia decizia prin `if (PoateRetrage(suma))`, ca regula să stea într-un singur loc.

- același bug: nicio altă apariție a aceleiași reguli (verificat pe grep). `PoateRetrage` nu e apelată nicăieri, deci inversiunea nu are efecte în aval, iar `ContBancarService.cs` e o clasă goală. Metoda `Retrage` (ContBancar.cs:30) e corectă.

B4 — `AddPizza` acceptă preț negativ: validarea verifică doar `== 0` (`Pizze/PizzaService.cs:150`)

CUM E ACUM: `if (pizza.pret == 0) return false;`. Orice preț negativ trece. În aceeași clasă, `EditPizza` (linia 176) respinge corect `pret <= 0`. Poți adăuga o pizza la -5 lei, dar nu o mai poți edita la -5 lei. Rulat: `AddPizza` cu `pret = -5` → `True`, iar pizza a intrat în meniu.

DE CE: `== 0` respinge o singură valoare dintr-un interval infinit de valori invalide. Regula reală e „prețul trebuie să fie pozitiv", adică `> 0`. Ai scris-o corect în `EditPizza` și altfel în `AddPizza`. E același tipar ca la B3: aceeași regulă scrisă de mână în două metode, cu rezultate diferite.

FIX: `if (pizza.pret <= 0) return false;`, aceeași condiție ca în `EditPizza`.

- același bug (preț fără validare) la:
- `MagazinTelefoane/TelefonService.cs:120-130` (`EditPriceTelefon` setează `pret = newPrice` fără nicio verificare)
- `MagazinTelefoane/TelefonService.cs:74-85` (`AddTelefon` nu validează `telefon.pret` și nici `telefon.model`)
- `Filme/FilmService.cs:263-274` (`AddFilm` nu validează `film.pretBilet`)
- `Bibleoteca/CarteService.cs:85-96` (`AddCarte` nu validează `carte.pret`)
- `Produse/Produs.cs:57-60` (`AplicaReducere` nu verifică intervalul 0..100; peste 100 sau negativ ajunge la preț negativ sau mărit)
- `Pizze/PizzaView.cs:63-67` (`Double.Parse` fără validare, valoarea ajunge direct în `AddPizza`) și `:87-89` (`Double.Parse` fără `TryParse`, `FormatException` la input nenumeric)

Tabel Before / After (doar criticele)

B1 — Before:

```
Telefon x = GasesteModel(telefon.model);
if (x == null)
{
    telefoane.Add(x);
    return true;
}
```

After:

```
Telefon x = GasesteModel(telefon.model);
if (x == null)
{
    telefoane.Add(telefon);
    return true;
}
```

B2 — Before:

```
if (carti[i].volumPagini > carteMax.volumPagini)
```

After:

```
if (carti[i].pagini > carteMax.pagini)
```

B3 — Before:

```
if (suma > sold) { return true; }
else { return false; }
```

After:

```
return suma > 0 && suma <= sold;
```

B4 — Before:

```
if (pizza.pret == 0) return false;
```

After:

```
if (pizza.pret <= 0) return false;
```

🟡 Importante

- **M1** `Program.cs:25–37`: testul din Main nu trece prin cazul de succes. `AddTelefon` e testat cu „Pixel 8", care există deja (iese `False`), iar `DeleteTelefonByModel("Moto G814")` are un typo (iese `False`). De aceea B1 n-a ieșit la vedere.
- **M2** `Filme/FilmService.cs:15` și `:43`: „Inception" e încărcat de două ori, deci lista conține deja duplicate pe care `AddFilm` le-ar respinge.
- **M3** `Pizze/PizzaService.cs:16`: numele `" pizza casei"` are un spațiu în față. `AddPizza("pizza casei")` trece ca pizza nouă (rulat: `True`), deci apare un duplicat în meniu.
- **M4** `Studenti/StudentService.cs:12` și `Student.cs:26`: `.Length` și `.Equals` sunt apelate pe câmpuri care pot fi `null`. Rulat: `Adauga(new Student())` → `NullReferenceException` la :12, iar `IsValidCredentials` fără parolă → `NullReferenceException` la Student.cs:26. Din View nu se ajunge aici (`ReadLine` dă `""`), dar un apel din cod crapă.
- **M5** `Jocuri/JocView.cs:22`, `Pizze/PizzaView.cs:23`, `Studenti/StudentView.cs:21`, `Melodii/MelodieView.cs:22`: `Int32.Parse(Console.ReadLine())` crapă cu `FormatException` la orice tastă care nu e cifră. Folosește `int.TryParse`.
- **M6** Straturi goale: `AdapostService` / `AdapostView`, `ContBancarService` / `View`, `ProdusService` / `View`, `UtilizatoriService` / `View` sunt clase fără niciun membru. Filme are Service, dar `FilmView` e gol. Masini, MagazinTelefoane și Bibleoteca nu au View deloc.
- **M7** Namespace-uri amestecate: MagazinTelefoane, Masini și Bibleoteca sunt în `structuri.<Folder>`, restul în `structuri`.

🟢 Cleanups

- **C1** `Masini/MasiniService.cs:16` `marca = "test"` și `:39` Dacia Logan la 85000 (comentariul spune deja că prețul e greșit): `pretMaxim` întoarce Dacia Logan.
- **C2** Comentarii în cod (`// Mașina 1` deasupra lui m2, `//interpolare`, `//functie de gasire masina` în TelefonService), plus cod comentat în Carte.cs:17–18.
- **C3** `using`-uri nefolosite: `System.Security.Cryptography.X509Certificates`, `static System.Net.WebRequestMethods` (Program.cs, CarteService.cs), `System.Runtime.Intrinsics.Arm`, `System.Transactions` (Produs.cs), `structuri.Bibleoteca` în TelefonService.cs.
- **C4** Typo în numele folderului/namespace-ului: `Bibleoteca` → `Biblioteca`. Metode cu literă mică (`gasesteTitlu`, `pretMaxim`). Clasa `Masini` la plural pentru un singur obiect.
- **C5** `break;` după `return;` în `case 0` (JocView.cs:28, MelodieView.cs:28) e cod mort.
- **C6** `structuri.csproj:11` `<Folder Include="initiere\" />` trimite la un folder care nu există.

- **C7** `String` / `string` și `Boolean` / `bool` amestecate (Student.cs, ContBancar.cs, TelefonService.cs:92).

Q&A — verifică-ți înțelegerea

1. În `AddTelefon`, ce valoare are `x` pe ramura `if (x == null)` și de ce `List.Add` nu crapă chiar atunci, ci abia la următoarea parcurgere?
2. De ce `CeaMaiLunga` întoarce mereu prima carte, deși compilează fără erori? Ce valoare are un câmp `int` pe care nu l-ai setat?
3. `Retrage` și `PoateRetrage` decid amândouă „ajung banii?". Cum le scrii astfel încât regula să existe o singură dată, ca să nu mai poată ajunge să se contrazică?

Runda 3 — review #3 (sha a6501ce) — stare la 2026-10-20

- 🔴 R3-B1 Cinema (rezervare înainte de verificare): codul a dispărut la reorganizarea pe straturi (`FilmService` nu mai are rezervare). Nu e reparat, e șters. Rămâne de refăcut corect în `FilmService`.
- 🔴 R3-B2 Adăpost (condiție inversată): codul a dispărut (`AdapostService` e gol). Nu e reparat, e șters.
- 🔴 R3-B3 Jocuri („L-ai terminat deja" imposibil): codul a dispărut. `JocService` are doar afișări, fără acțiunea de terminare.
- 🔴 R3-B4 `PoateRetrage` inversat: NEATINS, reprodus prin rulare. E B3 în runda 4.
- ✅ R3-B5 / R2 ex7 reducere: închis prin rulare (`Produs.AplicaReducere(10)` pe pret 200 → 180).

Runda 1 — review #1 — stare la 2026-10-20

- Ex3 împărțire întreagă și ex5 typo: codul a fost șters din Program.cs (exercițiile vechi sunt doar în istoricul git), deci nu se mai pot verifica.